CHƯƠNG 2 (PP): CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THƯỜNG DÙNG

Tóm tắt lý thuyết và ví dụ có lời giải chi tiết

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Bảng tổng hợp các phân phối

Phân phối	P(X = x) hoặc f(x)	E(X)	Var(X)
Bernoulli B(1, p)	P(X=1) = p, P(X=0) = q = 1 − p	p	pq
Nhị thức B(n, p)	$C(n,k)\cdot p^k\cdot q^{n-k}$, k = 0, …, n	np	npq
Poisson P(λ)	$e^{-\lambda}\cdot\lambda^x/x!$, x = 0, 1, 2, …	λ	λ
Đều U[a, b]	1/(b − a) trên [a, b]	(a + b)/2	$(b-a)^2/12$
Mũ exp(λ)	$\lambda e^{-\lambda t}$, t ≥ 0	1/λ	$1/\lambda^2$
Chuẩn N(μ, σ²)	$(1/(\sigma\sqrt{(2\pi)}))\cdot\exp(-(x-\mu)^2/(2\sigma^2))$	μ	σ^2

1. Phân phối Bernoulli và Nhị thức

Bernoulli X ~ B(1, p): một phép thử, biến cố A (thành công) xảy ra với xác suất p thì X = 1, ngược lại X = 0. Bảng phân phối: P(X = 1) = p, P(X = 0) = q = 1 − p; E(X) = p, Var(X) = pq.

Nhị thức X ~ B(n, p): n phép thử Bernoulli **độc lập**, cùng xác suất thành công p; X = số lần thành công, X = X1 + … + Xn.

- $P(X = k) = C(n,k)\cdot p^k\cdot q^{n-k}$, k = 0, 1, …, n; E(X) = np; Var(X) = npq.
- Nhiều giá trị: P(x ≤ X ≤ x + h) = P(X = x) + P(X = x + 1) + … + P(X = x + h).
- "Ít nhất 1 thành công": $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - q^n$.
- **Nhận dạng:** đếm số lần thành công trong n lần thử cố định, độc lập, cùng p.

2. Phân phối Poisson

X nhận giá trị 0, 1, 2, … gọi là có phân phối Poisson tham số λ, X ~ P(λ), nếu $P(X = x) = e^{-\lambda}\cdot\lambda^x/x!$. Khi đó E(X) = λ, Var(X) = λ.

- Dùng để "đếm" số lần một biến cố xảy ra trong một khoảng thời gian (hay không gian): số lỗi in trong trang sách, số cuộc gọi đến tổng đài mỗi giờ, số người đến bưu điện trong ngày, số tai nạn tại một điểm giao thông trong ngày, …
- Giá trị của X không bị chặn trên nên không phải phân phối nhị thức.
- **Đổi khoảng thời gian thì đổi λ theo tỉ lệ:** λ = 10 cuộc gọi/giờ thì 30 phút có λ = 5 và 2 giờ có λ = 20.
- Nguồn gốc (Ví dụ 5): tần số liên tiếp có tỉ lệ $P(X = n)/P(X = n-1) \approx \lambda/n$; từ Σ P = 1 suy ra $P(X = 0) = e^{-\lambda}$ (ở ví dụ λ ≈ 5 nên $P(X = 0) = e^{-5} \approx 0{,}0067$).

3. Xấp xỉ Nhị thức bằng Poisson

Nếu X ~ B(n, p) với n → ∞, p → 0 sao cho np → λ thì $P(X = x) \to e^{-\lambda}\cdot\lambda^x/x!$. **Trong thực tế xấp xỉ tốt khi n ≥ 100, p ≤ 0,01 và np ≤ 20** (theo slide); lấy λ = np.

4. Phân phối đều

X liên tục có phân phối đều trên [a, b], X ~ U[a, b], nếu f(x) = 1/(b − a) với x ∈ [a, b], bằng 0 nơi khác.

- Hàm phân phối: F(x) = 0 (x < a); (x − a)/(b − a) (a ≤ x ≤ b); 1 (x > b).
- $E(X) = (a + b)/2$; $Var(X) = (b-a)^2/12$. Slide viết $(a-b)^2/12$: cùng giá trị vì bình phương, cách viết $(b-a)^2$ là chuẩn.

- Nhận dạng: giá trị "xảy ra như nhau" (đều khả năng) trong một đoạn; $P(c \le X \le d) = (d - c)/(b - a)$ với $[c, d] \subset [a, b]$.

5. Phân phối mũ

T liên tục có phân phối mũ tham số λ, $T \sim \exp(\lambda)$, nếu $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ $(t \ge 0)$, $f(t) = 0$ $(t < 0)$. Trong đó λ là số biến cố trung bình xảy ra trong một đơn vị thời gian, t là thời gian đến biến cố kế tiếp.

- $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ $(t \ge 0)$; $P(T > t) = e^{-\lambda t}$.
- $E(T) = 1/\lambda$; $Var(T) = 1/\lambda^2$ (độ lệch chuẩn = $1/\lambda$). **Chú ý:** Var của mũ là $1/\lambda^2$, còn Var của Poisson là λ.
- **t và λ phải cùng đơn vị thời gian** (λ = 25/giờ thì đổi 2 phút thành 2/60 giờ).
- Liên hệ: số biến cố trong khoảng thời gian cố định là Poisson; thời gian giữa hai biến cố liên tiếp là mũ (cùng λ).

6. Phân phối chuẩn

X liên tục nhận giá trị trên $(-\infty, +\infty)$ có phân phối chuẩn, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, nếu $f(x) = (1/(\sigma\sqrt{(2\pi)}))\cdot\exp(-(x - \mu)^2/(2\sigma^2))$; $\sigma > 0$. $E(X) = \mu$, $Var(X) = \sigma^2$. **Tham số thứ hai là phương sai:** $N(10, 4)$ có $\sigma = 2$.

- Đồ thị hình chuông, đối xứng qua $x = \mu$; μ quyết định vị trí, σ quyết định độ phân tán.
- **Tuyến tính:** nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ và $Y = aX + b$ $(a \ne 0)$ thì $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.
- **Tổng độc lập:** $Xi \sim N(\mu i, \sigma i^2)$ độc lập thì $a1X1 + \ldots + anXn + b \sim N(\Sigma\, ai\mu i + b, \Sigma\, ai^2\sigma i^2)$.

7. Phân phối chuẩn hóa, quy tắc k-sigma, phân vị

$Z \sim N(0, 1)$ là chuẩn hóa (chuẩn tắc); hàm phân phối $\Phi(z) = P(Z \le z)$. Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì $(X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$.

- $P(X \le b) = \Phi((b - \mu)/\sigma)$; $P(a < X \le b) = \Phi((b - \mu)/\sigma) - \Phi((a - \mu)/\sigma)$.
- Đối xứng: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$; $P(Z > z) = 1 - \Phi(z)$.
- **Quy tắc k-sigma:** $P(|X - \mu| \le k\sigma) = 2\Phi(k) - 1$; k = 3: $2\Phi(3) - 1 \approx 0{,}9973$ (k = 1: 0,6827; k = 2: 0,9545).
- **Phân vị mức α:** $x\alpha$ thỏa $P(X \le x\alpha) = \alpha$. Tìm x ngược: nếu $\Phi(.) < 0{,}5$ thì $z < 0$.

8. Định lý giới hạn trung tâm và xấp xỉ Nhị thức bằng Chuẩn

CLT: X1, …, Xn độc lập, cùng phân phối, kỳ vọng μ, phương sai σ^2 hữu hạn; $Sn = X1 + \ldots + Xn$ có $E(Sn) = n\mu$, $Var(Sn) = n\sigma^2$. Khi $n \to \infty$: Sn xấp xỉ $N(n\mu, n\sigma^2)$, tức $Zn = (Sn - n\mu)/(\sigma\sqrt{n}) \to N(0, 1)$.

Áp dụng: $X \sim B(n, p)$ với n lớn xấp xỉ $N(np, npq)$. Có **hiệu chỉnh liên tục ±0,5**:

- $P(X \le b) \approx \Phi((b + 0{,}5 - np)/\sqrt{(npq)})$;
- $P(X \ge a) \approx 1 - \Phi((a - 0{,}5 - np)/\sqrt{(npq)})$;
- $P(a \le X \le b) \approx \Phi((b + 0{,}5 - np)/\sqrt{(npq)}) - \Phi((a - 0{,}5 - np)/\sqrt{(npq)})$.
- Điều kiện xấp xỉ (slide): $np \ge 5$ và $n(1 - p) \ge 5$.

PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI

Slide chỉ cho đáp số các Ví dụ 1, 9, 11; các ví dụ còn lại do tóm tắt tự giải và đã kiểm lại bằng code (scipy). Giá trị Φ lấy chính xác, có thể lệch ±0,0001 so với bảng Φ.

A. Nhị thức

Ví dụ 1. 20% dân số mắc bệnh A. Chọn 8 người, xác suất có đúng 3 người mắc A?

$X \sim B(8; 0{,}2)$. $P(X = 3) = C(8,3)\cdot 0{,}2^3\cdot 0{,}8^5 = 56\cdot 0{,}008\cdot 0{,}32768 \approx 0{,}1468$ (slide: 0,147).

Ví dụ 2. Tỷ lệ vi mạch không đạt là 5%. Kiểm tra 15 vi mạch: a) đúng 7 vi mạch không đạt; b) ít nhất 1 vi mạch không đạt.

$X \sim B(15; 0{,}05)$. a) $P(X = 7) = C(15,7)\cdot 0{,}05^7\cdot 0{,}95^8 \approx 3{,}3\cdot 10^{-6}$ (rất nhỏ).

b) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}95^{15} \approx 1 - 0{,}4633 = 0{,}5367$.

Ví dụ 3. Thi trắc nghiệm 60 câu, mỗi câu 5 đáp án một đúng, đánh ngẫu nhiên. a) Đúng ít nhất 1 câu; b) đúng 30 câu; c) số câu đúng trung bình, phương sai.

$X \sim B(60; 0{,}2)$. a) $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}8^{60} \approx 1 - 1{,}5\cdot 10^{-6} \approx 0{,}999998$.

b) $P(X = 30) = C(60,30)\cdot 0{,}2^{30}\cdot 0{,}8^{30} \approx 1{,}57\cdot 10^{-7}$ (gần như không thể).

c) $E(X) = np = 12$ câu; $Var(X) = npq = 60\cdot 0{,}2\cdot 0{,}8 = 9{,}6$.

Ví dụ 4. Kiện 10 sản phẩm có 3 phế phẩm. Khách lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm, cả 2 tốt thì nhận kiện. X là số kiện được nhận trong 50 kiện. a) P(40 kiện được nhận); b) E(X), Var(X).

Xác suất nhận một kiện: $p = C(7,2)/C(10,2) = 21/45 = 7/15 \approx 0{,}4667$. $X \sim B(50; 7/15)$.

a) $P(X = 40) = C(50,40)\cdot(7/15)^{40}\cdot(8/15)^{10} \approx 1{,}1\cdot 10^{-6}$.

b) $E(X) = 50\cdot 7/15 = 70/3 \approx 23{,}33$; $Var(X) = 50\cdot(7/15)(8/15) = 112/9 \approx 12{,}44$.

B. Poisson

Ví dụ 7. Số lỗi in trong một trang ~ P(0,5). Xác suất có ít nhất một lỗi?

$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-0{,}5} \approx 1 - 0{,}6065 = 0{,}3935$.

Ví dụ 8. Số cuộc gọi đến tổng đài trong 1 giờ ~ P(10). Xác suất: a) 5 cuộc trong 1 giờ; b) nhiều nhất 3 cuộc trong 1 giờ; c) 15 cuộc trong 2 giờ; d) 5 cuộc trong 30 phút.

a) $P(X = 5) = e^{-10}\cdot 10^5/5! \approx 0{,}0378$.

b) $P(X \leq 3) = e^{-10}(1 + 10 + 50 + 1000/6) = e^{-10}\cdot 227{,}67 \approx 0{,}0103$.

c) 2 giờ nên $\lambda = 20$: $P(X = 15) = e^{-20}\cdot 20^{15}/15! \approx 0{,}0516$.

d) 30 phút nên $\lambda = 5$: $P(X = 5) = e^{-5}\cdot 5^5/5! \approx 0{,}1755$.

Ví dụ 9. Lô thuốc có tỷ lệ hỏng p = 0,002, kiểm tra 1000 ống. Xác suất có 3 ống hỏng?

$n = 1000$ lớn, p nhỏ, nên $X \approx P(\lambda)$ với $\lambda = np = 2$. $P(X = 3) \approx e^{-2}\cdot 2^3/3! \approx 0{,}1804$ (slide: 0,18). Giá trị nhị thức đúng 0,1806.

Ví dụ 10. Xác suất một trẻ phản ứng thuốc là 0,001, tiêm cho 2000 trẻ. Xác suất nhiều nhất 2 trẻ phản ứng?

$\lambda = 2000\cdot 0{,}001 = 2$. $P(X \leq 2) = e^{-2}(1 + 2 + 2^2/2) = 5e^{-2} \approx 0{,}6767$.

C. Phân phối đều

Ví dụ 11. X có f(x) = 1/20 trên [5, 25]. Tính P(|X − 10| > 2,5).

$X \sim U[5, 25]$. $|X - 10| > 2{,}5 \Leftrightarrow X < 7{,}5$ hoặc $X > 12{,}5$. $P = (7{,}5 - 5)/20 + (25 - 12{,}5)/20 = 0{,}125 + 0{,}625 = 0{,}75$ (slide: 0,75).

Ví dụ 12. Xe đầu tiên khởi hành 7h, sau 15 phút có xe khác. Hành khách đến trong khoảng 7h–7h30. Xác suất chờ: a) ít hơn 5 phút; b) ít nhất 12 phút.

Cần kiểm tra lại với đề gốc: đề không nêu rõ lịch xe; ở đây giả định xe chạy mỗi 15 phút (7h00, 7h15, 7h30). Thời điểm đến $T \sim U[0, 30]$ (phút sau 7h).

a) Chờ < 5 phút khi $T \in (10, 15)$ hoặc $T \in (25, 30)$: xác suất 10/30 = 1/3.

b) Chờ ≥ 12 phút khi $T \in [0, 3]$ hoặc $T \in [15, 18]$: xác suất 6/30 = 0,2.

D. Phân phối mũ

Ví dụ 13. Số người đăng nhập mạng trong 1 giờ ~ Poisson, trung bình 25. a) Không có ai đăng nhập trong 6 phút; b) lần đăng nhập kế tiếp cách lần đầu từ 2 đến 3 phút.

a) 6 phút = 0,1 giờ nên $\lambda = 25 \cdot 0{,}1 = 2{,}5$ (Poisson): $P(X = 0) = e^{-2,5} \approx 0{,}0821$.

b) Thời gian giữa hai lần đăng nhập T ~ exp(25/giờ), 2 phút = 1/30 giờ, 3 phút = 1/20 giờ: $P(2/60 \le T \le 3/60) = e^{-25 \cdot 2/60} - e^{-25 \cdot 3/60} = e^{-0,8333} - e^{-1,25} \approx 0{,}4346 - 0{,}2865 = 0{,}1481$.

Ví dụ 14. Khách đến quầy với tỷ lệ 15 người/giờ. Xác suất thời gian giữa hai khách liên tiếp ít hơn 3 phút?

$\lambda = 15$/giờ, t = 3 phút = 0,05 giờ: $P(T < 0{,}05) = 1 - e^{-15 \cdot 0,05} = 1 - e^{-0,75} \approx 1 - 0{,}4724 = 0{,}5276$.

Ví dụ 15. Tuổi thọ mạch điện ~ mũ với trung bình 6,25 năm; bảo hành 5 năm. Tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành?

$E(T) = 1/\lambda = 6{,}25$ nên $\lambda = 0{,}16$/năm. Phải bảo hành khi hỏng trong 5 năm: $P(T \le 5) = 1 - e^{-0,16 \cdot 5} = 1 - e^{-0,8} \approx 1 - 0{,}4493 = 0{,}5507$ (khoảng 55%).

E. Phân phối chuẩn

Ví dụ 16. X ~ N(10, 4) (σ = 2). Tính: a) P(X < 13); b) P(X > 9); c) P(6 < X < 14); d) P(2 < X < 4); e) P(−2 < X < 8).

a) $\Phi((13 - 10)/2) = \Phi(1{,}5) \approx 0{,}9332$. b) $1 - \Phi(-0{,}5) = \Phi(0{,}5) \approx 0{,}6915$.

c) $\Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 \approx 0{,}9545$.

d) $\Phi(-3) - \Phi(-4) \approx 0{,}00135 - 0{,}00003 = 0{,}0013$. e) $\Phi(-1) - \Phi(-6) \approx 0{,}1587 - 0 = 0{,}1587$.

Ví dụ 17. X ~ N(10, 4), tìm x: a) P(X > x) = 0,5; b) P(X < x) = 0,95; c) P(x < X < 10) = 0,2; d) P(−x < X − 10 < x) = 0,95; e) P(−x < X − 10 < x) = 0,99.

a) x là trung vị = μ = 10.

b) $\Phi(z) = 0{,}95$ nên $z \approx 1{,}645$, $x = 10 + 2 \cdot 1{,}645 \approx 13{,}29$.

c) $0{,}5 - \Phi((x - 10)/2) = 0{,}2$ nên $\Phi(z) = 0{,}3$, $z \approx -0{,}5244$ (âm vì $\Phi < 0{,}5$), $x = 10 - 1{,}049 \approx 8{,}95$.

d) $P(|X - 10| < x) = 2\Phi(x/2) - 1 = 0{,}95$ nên $\Phi(x/2) = 0{,}975$, $x/2 \approx 1{,}96$, $x \approx 3{,}92$.

e) $\Phi(x/2) = 0{,}995$, $x/2 \approx 2{,}5758$, $x \approx 5{,}15$.

F. CLT và xấp xỉ Nhị thức bằng Chuẩn

Ví dụ 18. Xác suất một bit lỗi là $1 \cdot 10^{-5}$; truyền 16 triệu bit. Xác suất có nhiều nhất 150 lỗi?

$X \sim B(16 \cdot 10^6; 10^{-5})$: np = 160, npq ≈ 160 nên σ ≈ 12,65. Xấp xỉ chuẩn có hiệu chỉnh: $P(X \le 150) \approx \Phi((150{,}5 - 160)/12{,}65) = \Phi(-0{,}751) \approx 0{,}2263$.

(Kiểm: Poisson λ = 160 cho 0,2280, nhị thức đúng 0,2280; xấp xỉ chuẩn lệch khoảng 0,002.)

Ví dụ 19. n = 50 bit, p = 0,1. Tính xác suất: a) nhiều nhất 2 lỗi; b) nhiều hơn 8 lỗi; c) đúng 5 lỗi.

Cần kiểm tra lại: đề không nói dùng nhị thức đúng hay xấp xỉ chuẩn, và np = 5 sát ngưỡng điều kiện nên hai cách lệch rõ. Dùng nhị thức B(50; 0,1) cho kết quả đúng; xấp xỉ chuẩn ($\mu = 5$, $\sigma^2 = 4{,}5$) ghi để so sánh.

	Nhị thức đúng	**Xấp xỉ chuẩn (±0,5)**
a) P(X ≤ 2)	0,1117	0,1193
b) P(X > 8) = P(X ≥ 9)	0,0579	0,0495
c) P(X = 5)	0,1849	0,1863

Ví dụ 20. 40% dân ủng hộ ứng viên A, chọn 200 người. Xác suất có từ 76 đến 120 người ủng hộ A?

$X \sim B(200; 0{,}4)$: np = 80, npq = 48 nên $\sigma = \sqrt{48} \approx 6{,}928$. Điều kiện np, $n(1 - p) \ge 5$ thỏa.

$P(76 \le X \le 120) \approx \Phi((120{,}5 - 80)/6{,}928) - \Phi((75{,}5 - 80)/6{,}928) = \Phi(5{,}846) - \Phi(-0{,}6495) \approx 1 - 0{,}2580 = 0{,}7420$ (nhị thức đúng: 0,7410).

PHẦN III. BẢNG CÔNG THỨC NHANH

Nội dung	Công thức
Bernoulli	$P(X=1) = p$; $E = p$; $Var = pq$
Nhị thức	$P(X=k) = C(n,k)p^k q^{n-k}$; $E = np$; $Var = npq$; $P(X \geq 1) = 1 - q^n$
Poisson	$P(X=x) = e^{-\lambda}\lambda^x/x!$; $E = Var = \lambda$; đổi thời gian thì đổi λ
Nhị thức → Poisson	$n \geq 100$, $p \leq 0{,}01$, $np \leq 20$: $\lambda = np$
Đều U[a, b]	$f = 1/(b-a)$; $F = (x-a)/(b-a)$; $E = (a+b)/2$; $Var = (b-a)^2/12$
Mũ exp(λ)	$f = \lambda e^{-\lambda t}$; $F = 1 - e^{-\lambda t}$; $E = 1/\lambda$; $Var = 1/\lambda^2$
Chuẩn N(μ, σ²)	$Z = (X-\mu)/\sigma$; $P(X \leq b) = \Phi((b-\mu)/\sigma)$; $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$
k-sigma	$P(\|X-\mu\| \leq k\sigma) = 2\Phi(k) - 1$; 3σ: 0,9973
Tuyến tính / tổng	$aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$; tổng độc lập: cộng kỳ vọng và phương sai
CLT	$S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2)$; $B(n, p) \approx N(np, npq)$ khi $np \geq 5$, $n(1-p) \geq 5$
Hiệu chỉnh ±0,5	$P(X \leq b) \approx \Phi((b + 0{,}5 - np)/\sqrt{(npq)})$; $P(X \geq a) \approx 1 - \Phi((a - 0{,}5 - np)/\sqrt{(npq)})$